

UFHB

Niveau : L2 MIAGE

Durée : 02h

Année Académique

2023 / 2024

Devoir de statistique inférentielle

Exercice 1. Questions de cours

- 1 . Donner la définition d'un échantillon de taille n .
- 2 . Qu'est ce qu'une statistique exhaustive pour un paramètre θ ?
- 3 . Donner et expliquer le théorème de factorisation.
- 4 . Donner les deux formules de l'information de Fisher. Que représente l'information de Fisher ?
- 5 . Qu'est ce qu'un estimateur efficace ?
- 6 . Qu'appelle t'on estimateur convergent ?
- 7 . Qu'appelle t'on estimateur asymptotiquement normal ?
- 8 . Expliquer la méthode des moments

Exercice 2. On considère un échantillon $(X_1, \dots, X_n)$ issu de la loi de Bernouilli $B(1, p)$ avec $p \in]0, 1[$ inconnu

- 1 . Déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance $\hat{p}_n$ de p .
- 2 . Calculer la borne de Cramer-Rao pour l'estimation sans biais de p .
- 3 . Montrer que l'estimateur du maximum de vraisemblance est efficace.
- 4 . Montrer que $\hat{p}_n$ est un estimateur convergent de p .
- 5 . Montrer que $\hat{p}_n$ est un estimateur asymptotiquement normal de p .

Exercice 3. Un fabricant de pneus prétend que la durée de vie moyenne d'un nouveau type de pneus est supérieure à 25000 miles sous certaines conditions. Un échantillon aléatoire de 15 pneus est étudié. La moyenne et l'écart-type obtenus sont respectivement de 27000 et 5000 miles. En supposant que la durée de vie d'un pneu est distribuée normalement, peut-on conclure que l'affirmation du fabricant est valide ?

NB : on prendra $\alpha = 0.05$ et $q_{0.95} = 1.645$

Bon courage